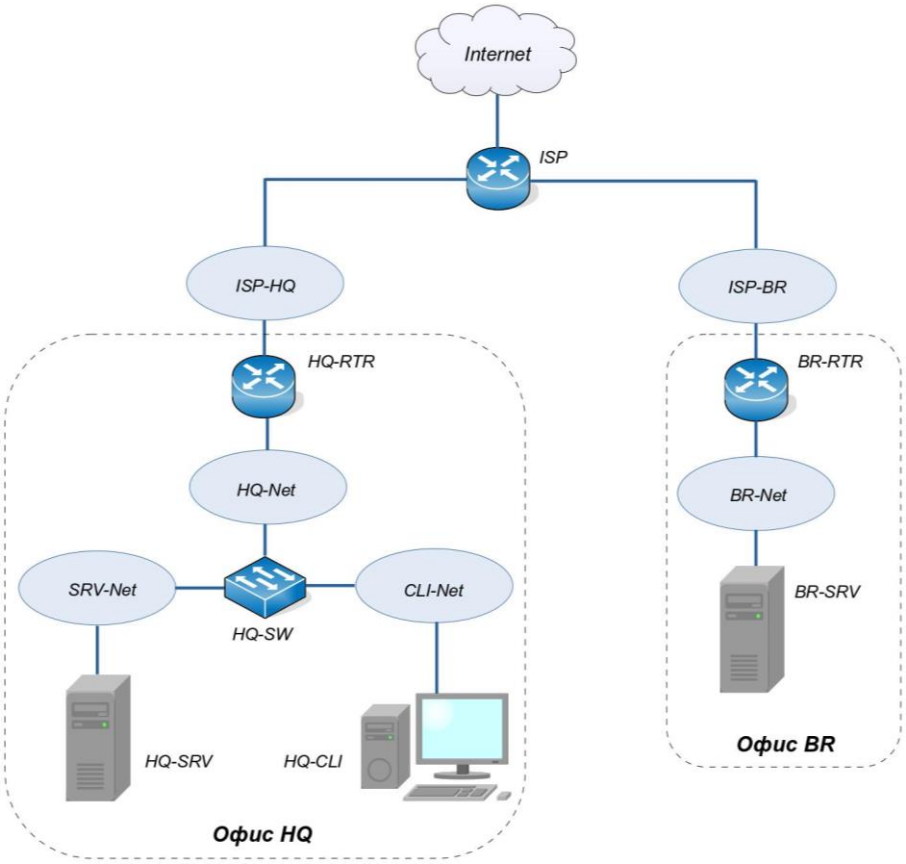
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#2-02)
Raid, NFS

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
`sudo chmod a+rw /dev/vmnet*`



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

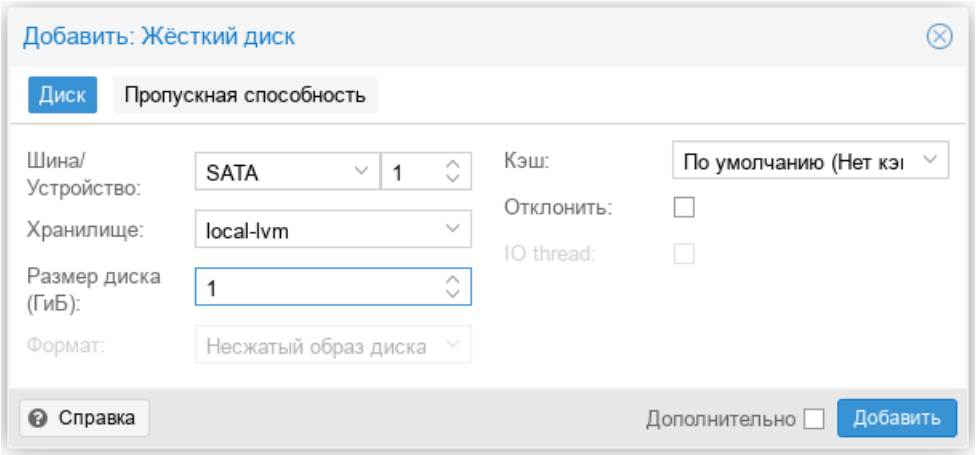
Выполняем задание 2-02

Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV:

- При помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 0
- Имя устройства – md0, при необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf
- Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4
- Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid

Рекомендации по выполнению задания

На HQ-SRV надо добавить два дополнительных диска по 1 Гб. Выключаем, выбираем Оборудование -> Добавить -> Жесткий диск



Добавляем два диска.

Выполним установку пакета "mdadm" (mdadm — утилита для работы с программными RAID-массивами различных уровней)

```
apt-get update
apt-get install mdadm
```

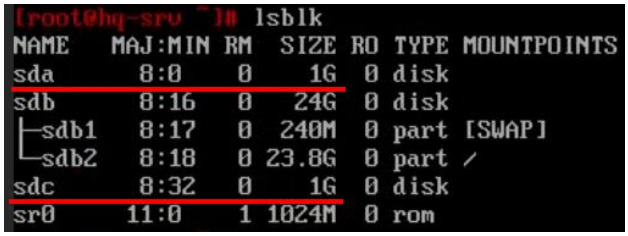
Утилита у вас может быть уже установлена.

Подготовка носителей.

Сначала необходимо занулить суперблоки на дисках, которые мы будем использовать для построения RAID. Это нужно в том случае, если диски уже были использованы ранее. В нашем случае диски новые, но мы это сделаем.

При помощи утилиты "lsblk" - просматриваем наши физические диски и определяемся какие будут использоваться в RAID - массиве

```
lsblk
```



```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda       8:0    0    1G  0 disk
sdb       8:16   0   24G  0 disk
├sdb1     8:17   0  240M  0 part [SWAP]
└sdb2     8:18   0 23.8G  0 part /
sdc       8:32   0    1G  0 disk
sr0      11:0    1 1024M  0 rom
```

В моем случае для создания RAID-массива работы будут использованы диски: **sda**, **sdc.** Обнуляем суперблоки для них.

```
mdadm --zero-superblock --force /dev/sd{a,c}
```

Создание RAID-массива:

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 -l 0 -n 2 /dev/sda /dev/sdc
```

здесь:

/dev/md0 — устройство RAID, которое появится после сборки;

-l 0 — уровень RAID;

-n 2 — количество дисков, из которых собирается массив;

/dev/sd{a,b} — сборка выполняется из дисков sda и sdb.

```
[root@hq-srv ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 -l 0 -n 2 /dev/sda /dev/sdb
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Проверяем

lsblk

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda      8:0    0    1G  0 disk
└─md0    9:0    0    2G  0 raid0
sdb      8:16   0   24G  0 disk
├─sdb1   8:17   0  240M  0 part  [SWAP]
└─sdb2   8:18   0 23.8G  0 part  /
sdc      8:32   0    1G  0 disk
└─md0    9:0    0    2G  0 raid0
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
```

Сохраняем конфигурацию массива в файле **/etc/mdadm.conf**

mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf

```
[root@hq-srv ~]# mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 level=raid0 num-devices=2 metadata=1.2 UUID=a74ed0ec:520b363e:68a883d4:8d722592
   devices=/dev/sda,/dev/sdc
```

Создание файловой системы для массива

mkfs.ext4 /dev/md0

```
[root@hq-srv ~]# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 523264 4k blocks and 130816 inodes
Filesystem UUID: 65f87a3d-2f2a-471a-a04a-b29ccd9b0d55
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@hq-srv ~]# _
```

Проверяем

blkid /dev/md0

```
[root@hq-srv ~]# blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="65f87a3d-2f2a-471a-a04a-b29ccd9b0d55" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
[root@hq-srv ~]# _
```

Чтобы данный раздел также монтировался при загрузке системы, добавляем в **fstab**

vim /etc/fstab

```
proc            /proc                   proc    nosuid,noexec,gid=proc                          0 0
devpts          /dev/pts                devpts  nosuid,noexec,gid=tty,mode=620,ptmxmode=0666  0 0
tmpfs           /tmp                    tmpfs   nosuid                                          0 0
UUID=3fc1c7cb-3c67-43b2-8f9b-3bb73cf961c8       /       ext4    relatime        1       1
UUID=83fefeda-5501-43b8-8e3c-b47123c99a58       swap    swap    defaults        0       0
/dev/md0        /raid   ext4    defaults        0       0
~
```

Создаём каталог **/raid для монтирования**

mkdir /raid

Выполняем монтирование:

mount -av

```
[root@hq-srv ~]# mount -av
/proc                    : already mounted
/dev/pts                 : already mounted
/tmp                     : already mounted
/                        : ignored
swap                     : ignored
/raid                    : successfully mounted
[root@hq-srv ~]#
```

Проверяем:

df -h

```
[root@hq-srv ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udevfs          5.0M  4.0K  5.0M   1% /dev
runfs           986M  596K  986M   1% /run
/dev/sda2        20G  2.0G   17G  11% /
tmpfs           986M     0  986M   0% /dev/shm
tmpfs           986M     0  986M   0% /tmp
tmpfs           198M  4.0K  198M   1% /run/user/0
/dev/md0        2.0G  532K  1.9G   1% /raid
[root@hq-srv ~]# _
```

Как это проверяют эксперты

Проверка массива командой

lsblk

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda       8:0    0    1G  0 disk
└md0      9:0    0    2G  0 raid0
sdb       8:16   0   24G  0 disk
├sdb1     8:17   0  240M  0 part  [SWAP]
└sdb2     8:18   0 23.8G  0 part  /
sdc       8:32   0    1G  0 disk
└md0      9:0    0    2G  0 raid0
sr0      11:0    1 1024M  0 rom
```

Проверка конфигурации массива командой

cat /etc/mdadm.conf

```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 level=raid0 num-devices=2 metadata=1.2 UUID=41d63591:8a511c97:0bf36d9a:edcbf032
   devices=/dev/sdb,/dev/sdc
[root@hq-srv ~]# _
```

Проверка раздела ext4 командой

blkid /dev/md0

```
[root@hq-srv ~]# blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="0bff4f54-eb77-4b0f-a3d6-26f1513aa4d0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
[root@hq-srv ~]# _
```

Проверка монтирования в папку /raid

df -h

```
[root@hq-srv ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udevfs          5.0M  4.0K  5.0M   1% /dev
runfs           483M  600K  482M   1% /run
/dev/sda2        24G  2.4G   20G  11% /
tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
tmpfs           483M     0  483M   0% /tmp
/dev/md0        2.0G  536K  1.9G   1% /raid
tmpfs            97M  4.0K   97M   1% /run/user/0
[root@hq-srv ~]#
```

Выполняем задание 2-03

3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:
   - В качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI
   - На HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs
   - Основные параметры сервера отметьте в отчёте

Рекомендации по выполнению задания

Краткая информация: NFS это протокол обмена файлами в сети, для этой цели мы ранее использовали Samba. Сферы применения:

- *NFS подходит для обмена файлами в средах, где преобладают Unix-подобные системы, а также для приложений, требующих высокой пропускной способности данных*
- *Samba подходит для интеграции систем на базе Unix с Windows-сетями, а также для совместного использования принтеров и других ресурсов наряду с файлами*

На HQ-SRV

Устанавливаем пакеты для NFS сервера:

```
apt-get install nfs-server
apt-get install nfs-utils
```

Создаём директорию для общего доступа в директории **/raid/nfs**, куда ранее был смонтирован **RAID - массив**:

```
mkdir /raid/nfs
```

Назначаем права - полный доступ:

```
chmod 777 /raid/nfs
```

Редактируем файл **/etc/exports**:

```
vim /etc/exports
```

Добавляем туда следующую информацию

```
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
#/srv/share -rw,insecure,fsid=0,sec=krb5 *
/raid/nfs       192.168.20.0/28(rw,no_root_squash)
```

Здесь:

***/raid5/nfs** - общий ресурс*

***192.168.20.0/28** - клиентская сеть, которой разрешено монтирования общего ресурса (по заданию сеть в сторону HQ-CLI)*

***rw** — разрешены чтение и запись*

***no_root_squash** — отключение ограничения прав root*

Экспортируем файловую систему, указанную выше в **/etc/exports**:

```
exportfs -arv
```

```
[root@hq-srv ~]# exportfs -arv
exporting 192.168.20.0/28:/raid/nfs
exporting *:/srv/public
```

Здесь:

*флаг **-a,** экспортировать или отменить экспорт всех каталогов*

***флаг -r,** повторный экспорт всех каталогов, синхронизируя /var/lib/nfs/etab с /etc/exports и файлами в /etc/exports.d*

***флаг -v,** включает подробный вывод:*

Запускаем и добавляем в автозагрузку NFS - сервер:

```
systemctl enable --now nfs-server
```

На HQ-CLI

Выполняем установку пакетов для NFS - клиента:

```
apt-get update
apt-get install nfs-utils
apt-get install nfs-clients
```

Создадим директорию для монтирования общего ресурса:

```
mkdir /mnt/nfs
```

Задаём права на созданную директорию:

```
chmod 777 /mnt/nfs
```

Настраиваем автомонтирование общего ресурса через **fstab**:

```
vim /etc/fstab
```

Добавляем следующую информацию:

```
root@hq-cli: /root
proc            /proc                   proc    nosuid,noexec,gid=proc                          0 0
devpts          /dev/pts                devpts  nosuid,noexec,gid=tty,mode=620,ptmxmode=0666    0 0
tmpfs           /tmp                    tmpfs   nosuid                                          0 0
UUID=68883eb1-283b-4468-9881-e2b4ebf0e914       /       ext4    relatime        1       1
UUID=f4f57811-2f57-461f-9f44-a5501c06e70a       swap    swap    defaults        0       0
/dev/sr0        /media/ALTLinux udf,iso9660     ro,noauto,user,utf8,nofail,comment=x-gvfs-show  0 0

192.168.10.2:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0
```

где: **192.168.10.2** - адрес файлового сервера (**HQ-SRV**)

Выполняем монтирование общего ресурса:

```
mount -av
```

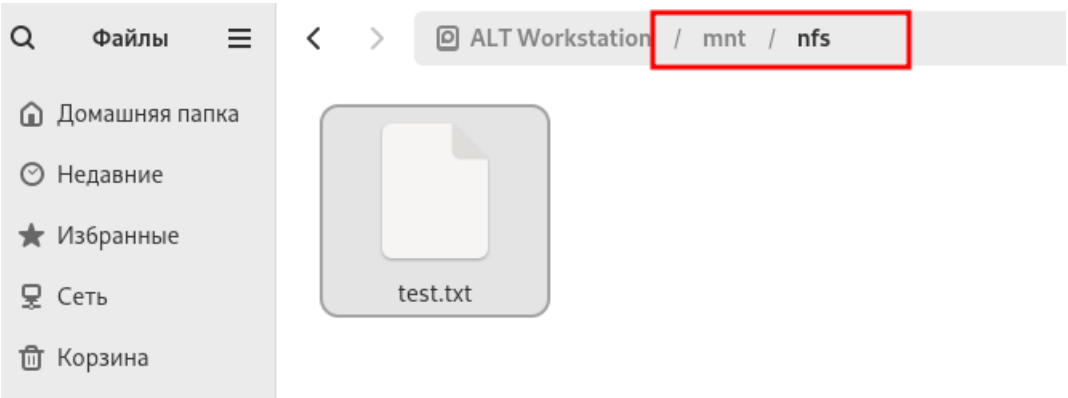
```
[root@hq-cli ~]# mount -av
/proc                    : already mounted
/dev/pts                 : already mounted
/tmp                     : already mounted
/                        : ignored
swap                     : ignored
/media/ALTLinux          : ignored
mount.nfs: timeout set for Sat Feb 21 22:34:10 2026
mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.2,addr=192.168.10.2,clientaddr=192.168.20.3'
/mnt/nfs                 : successfully mounted
[root@hq-cli ~]#
```

Проверяем:

df -h

```
[root@hq-cli ~]# df -h
Файловая система       Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
udevfs                   5,0M         4,0K  5,0M            1% /dev
runfs                    2,0G         1,3M  2,0G            1% /run
/dev/sda2                 24G          13G   11G           56% /
tmpfs                    2,0G            0  2,0G            0% /dev/shm
tmpfs                    1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials
tmpfs                    2,0G          16K  2,0G            1% /tmp
tmpfs                    392M         100K  392M            1% /run/user/1000
192.168.10.2:/raid/nfs   2,0G         512K  1,9G            1% /mnt/nfs
[root@hq-cli ~]#
```

Перезагружаем **HQ-CLI** и проверяем автомонтирование с правами на запись:



Результат на сервере HQ-SRV:

```
[root@hq-srv raid]# ls -l /raid/nfs
total 0
-rw-r--r-- 1 user user 0 Oct 15 12:04 test.txt
[root@hq-srv raid]# _
```

Как это проверяют эксперты

На HQ-SRV

systemctl status nfs-server

```
[root@hq-srv ~]# systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
             └─order-with-mounts.conf
     Active: active (exited) since Fri 2025-12-19 22:17:32 MSK; 1h 21min ago
```

cat /etc/exports

```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/exports
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
#/srv/share -rw,insecure,fsid=0,sec=krb5 *
/raid/nfs       192.168.20.0/28(rw,no_root_squash)
[root@hq-srv ]#
```

На HQ-CLI

cat /etc/fstab

```
[user@hq-cli ~]$ cat /etc/fstab
proc            /proc                   proc    nosuid,noexec,gid=proc                          0
devpts          /dev/pts                devpts  nosuid,noexec,gid=tty,mode=620,ptmxmode=0666   0
tmpfs           /tmp                    tmpfs   nosuid                                          0
UUID=edcc30ee-ff63-4184-9fc7-6ac1f6025805       /       ext4    relatime        1       1
UUID=93e36a1c-2d0a-436e-bcb1-f853bb4d7094       swap    swap    defaults        0       0
/dev/sr0        /media/ALTLinux udf,iso9660     ro,noauto,user,utf8,nofail,comment=x-gvfs-show  0
192.168.10.2:/raid/nfs  /mnt/nfs        nfs     defaults        0       0

[user@hq-cli ~]$
```

df -h

```
[user@hq-cli ~]$ df -h
Файловая система       Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
udevfs                   5,0M         4,0K  5,0M            1% /dev
runfs                    2,0G         1,6M  2,0G            1% /run
/dev/sda2                 24G          13G   11G           54% /
tmpfs                    2,0G            0  2,0G            0% /dev/shm
tmpfs                    2,0G          24K  2,0G            1% /tmp
192.168.10.2:/raid/nfs   2,0G         512K  1,9G            1% /mnt/nfs
tmpfs                  392M         100K  392M            1% /run/user/575601105
tmpfs                  392M         100K  392M            1% /run/user/1000
[user@hq-cli ~]$
```

В задании: Основные параметры сервера отметьте в отчёте

Это так же, как обычно. Создаете файл "Параметры сервера NFS", добавляете туда информацию из описания настройки и проверки своими словами.